



Simulación del movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos

Facultad de Ingeniería

Área Académica de Ciencias y Matemáticas

Asignatura: Física III FIS203

1. Competencias y subcompetencias

1. Analiza y resuelve problemas

- Sintetiza e integra información de lo que ya se conoce sobre un tema.
- Sigue las mejores prácticas y analiza en forma adecuada datos cuantitativos y cualitativos.

2. Desarrolla y lleva a cabo experimentación apropiada, analiza e interpreta datos, y utiliza el juicio de ingeniería para obtener conclusiones.

- Desarrolla experimentación apropiada.
- Lleva a cabo experimentación apropiada.
- Analiza datos cualitativos y cuantitativos.
- Interpreta datos cualitativos y cuantitativos.

2. Objetivos

1. Integrar la fuerza de Lorentz con el algoritmo de Euler Cromer.
2. Visualizar el movimiento de una partícula cargada en presencia de un campo magnético.
3. Visualizar el movimiento de una partícula cargada en presencia de un campo eléctrico.
4. Visualizar el movimiento de una partícula cargada con ambos campos presentes.

3. Introducción

Estamos interesados en investigar el movimiento de partículas cargadas en presencia de campos eléctricos y magnéticos, primero consideremos una partícula cargada que es disparada al interior de las placas de un capacitor, el cual esta produciendo un campo eléctrico uniforme, la segunda ley de Newton para este caso es:

$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a} \quad (1)$$

La ecuación (1) gobierna el movimiento de la partícula. Ahora consideremos que no hay campo eléctrico, pero si un campo magnético uniforme, el cual se puede generar con un electroimán, ahora disparamos una partícula cargada a esa región del espacio, la segunda ley de Newton es:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = m\vec{a} \quad (2)$$

Finalmente consideremos que estan presentes ambos campos en el espacio de interés y disparamos una partícula a esa región, la segunda ley de Newton es

$$q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E} = m\vec{a} \quad (3)$$

La ecuación (3) se conoce como fuerza de Lorentz, todos los casos estan consolidados en la fuerza de Lorentz. Para integrar la ecuación (3), vamos a escribir esa ecuación como un sistema de ecuaciones escalares de segundo orden, para ello realizamos el producto vectorial

$\vec{v} \times \vec{B}$, para generalizar vamos a suponer que las tres componentes de cada vector son diferentes de cero

$$\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} + \vec{E}$$

$$= \hat{i}[v_y B_z - v_z B_y + E_x] + \hat{j}[v_z B_x - v_x B_z + E_y] + \hat{k}[v_x B_y - v_y B_x + E_z]$$

$$ma_x = q(v_y B_z - v_z B_y + E_x)$$

$$ma_y = q(v_z B_x - v_x B_z + E_y)$$

$$ma_z = q(v_x B_y - v_y B_x + E_z)$$

La aceleración se escribe como la segunda derivada de la posición y el sistema queda de la forma:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{q}{m} (v_y B_z - v_z B_y + E_x) \quad (4)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{q}{m} (v_z B_x - v_x B_z + E_y) \quad (5)$$

$$\frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{q}{m} (v_x B_y - v_y B_x + E_z) \quad (6)$$

las ecuaciones (4), (5) y (6) es un sistema de tres ecuaciones diferenciales acopladas, las cuales vamos a resolver numéricamente, al resolver y graficar vamos a poder visualizar el movimiento de las partículas cargadas.

4. Algoritmos e Implementación

Existen muchos algoritmos para integrar ecuaciones diferenciales de valores iniciales como las ecuaciones (4), (5) y (6), los cuales se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación, en nuestro caso escogimos OCTAVE, ya que tiene incorporado ayudas gráficas muy potentes, es software libre y tiene una sintaxis fácil.

Los algoritmos se deducen de la serie de Taylor, la exactitud del método depende de cuantos términos se consideren de la serie de Taylor. El método de Euler Cromer es de segundo orden, esto significa que la serie de Taylor se trunca considerando sólo los primeros dos términos de la serie, obviamente existen otros métodos que tienen una exactitud más alta; para compensar esa desventaja el algoritmo de Euler Cromer, requiere tomar muchos puntos en el ciclo de evaluación, números típicos podrían ser 1000, 3000 hasta unos 5000 corridas en el ciclo, así se obtienen resultados muy aceptables.

4.1. Algoritmo de Euler Cromer

El pseudocódigo para este algoritmo es el siguiente:

```

1   $t(1) = t_0, x(1) = x_0, y(1) = y_0, z(1) = z_0, v_x(1) = v_{ox}, v(1) = v_{oy}, v_z(1) = v_{oz}, a_x(1) = a_x(t_0), a_y(1) =$ 
 $a_y(t_0), a_z(1) = a_z(t_0)$ 
2  Imprimir  $t(1), x(1), y(1), z(1)$ 
3  para  $n=1$  a  $nps$ 
4     $v_x(n+1) = v_x(n) + a_x(n)\Delta t$ 
5     $x(n+1) = x(n) + v_x(n+1)\Delta t$ 
6     $v_y(n+1) = v_y(n) + a_y(n)\Delta t$ 
7     $y(n+1) = y(n) + v_y(n+1)\Delta t$ 
8     $v_z(n+1) = v_z(n) + a_z(n)\Delta t$ 
9     $z(n+1) = z(n) + v_z(n+1)\Delta t$ 
10    $t(n+1) = t(n) + \Delta t$ 
11    $a_x(n+1) = a_x(t_{n+1}), a_y(n+1) = a_y(t_{n+1}), a_z(n+1) = a_z(t_{n+1})$ 
12   Imprimir  $t(n+1), x(n+1), y(n+1), z(n+1)$ 
13   fin del ciclo

```

La implementación en OCTAVE a continuación:

```

1 %Este programa utiliza el metodo Euler-Cromer para
   % simular el movimiento de una partícula cargada en
3 % presencia de un campo eléctrico y magnético
   clear,clc;
5 m=1.0;
   q=1.0;
7 x(1)=0.0; y(1)=0.0; z(1)=0.0;
   vx(1)=5; vy(1)=0.0; vz(1)=0.0;
9 Bx=0; By=3.0; Bz=0.0;
   Ex=0.0; Ey=0.0; Ez=0.0;
11 nps=4000;
   tmax=3;
13 dt=tmax/nps;
   nt=nps/10;
15 to=0;
   fprintf('Paso de tiempo usado dt=%7.4f\n', dt);
17 t(1)=to;
   ax(1)=(vy(1)*Bz-vz(1)*By+q*Ex)/m;
19 ay(1)=(vz(1)*Bx-vx(1)*Bz+q*Ey)/m;
   az(1)=(vx(1)*By-vy(1)*Bx+q*Ez)/m;
21 fprintf('t      x      y      z      \n');
   fprintf('%7.4f %7.4f %7.4f %7.4f \n',t(1),x(1),y(1),z(1));
23 for i=1:nps
   vx(i+1)=vx(i)+ax(i)*dt; % calcula la nueva velocidad

```

```

25  x(i+1)=x(i)+vx(i+1)*dt; % calcula la nueva posicion
    vy(i+1)=vy(i)+ay(i)*dt;
27  y(i+1)=y(i)+vy(i+1)*dt;
    vz(i+1)=vz(i)+az(i)*dt;
29  z(i+1)=z(i)+vz(i+1)*dt;
    t(i+1)=t(i)+dt; % se incrementa el tiempo en dt
31  % calcula la nueva aceleracion
    ax(i+1)=(vy(i+1)*Bz-vz(i+1)*By+q*Ex)/m;
33  ay(i+1)=(vz(i+1)*Bx-vx(i+1)*Bz+q*Ey)/m;
    az(i+1)=(vx(i+1)*By-vy(i+1)*Bx+q*Ez)/m;
35  if(mod(i,nt)==0)
        fprintf('%7.4f %7.4f %7.4f %7.4f \n',t(i+1),x(i+1),y(i+1),z(i+1));
37  end;
end;
39 %plot(x,z)
plot3(x,y,z,3);
41 %xlabel('X'),ylabel('Y'),zlabel('Z');
title('Movimiento de una partícula cargada en un campo E y B');

```


5. Bibliografía

1. Classical Mechanics. Javier Hasbun, Jones and Bartlett Publishers.
2. Computational Physics. Mark Newman, CreateSpace Independent Publishing Platform.
3. Computational Physics. Nicholas J. Giordano and Hisao Nakanishi, Pearson Prentice Hall, second edition.
4. An introduction to computer simulation methods applications to physical systems. Harvey Gould, Jan Tobochnik, Wolfgang Christian, Pearson Addison Wesley, Third Edition.
5. Física Universitaria volumen I, II. Sears, Zemansky, Young y Freedman, Addison Wesley, edición 12 .
6. Ecuaciones Diferenciales. C. Henry Edward, David Penney, Prentice Hall, segunda edición.
7. Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones. Dennis Zill. GrupoEditorial Iberoamérica, segunda edición.

6. Práctica con el programa

Ahora se procede a la aplicación del programa para simular diversas situaciones físicas.

1. Una partícula entra a una región del espacio donde hay un campo magnético $\vec{B} = 3\hat{j}$, el vector velocidad cuando entra a esa zona es $\vec{v} = 5\hat{i}$, al correr el programa que figura forma la trayectoria de la partícula?, revise la tabla que genera el programa, la partícula se mueve en el espacio o en un plano? Al inicio la partícula esta en el origen.
2. Ahora tenemos una partícula que entra a una región del espacio donde hay campo eléctrico y magnético, estos son los valores, $\vec{E} = 10\hat{j}$, $\vec{B} = 3\hat{j}$, parte del origen y en $t = 0$ su velocidad es $\vec{v} = 5\hat{i} + 4\hat{j}$. Al correr el programa, qué figura se forma?
3. Consideremos una partícula que parte del origen y del reposo en una zona donde se tiene los siguientes campos $\vec{E} = 20\hat{j}$, $\vec{B} = 3\hat{z}$, qué figura genera el movimiento de la partícula cargada? la partícula se mueve en el espacio?

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
Primera edición	8/11/2021	Creación y diseño

Elaboró		
Nombre	Puesto	Firma
Marco Reyes	Docente	

Revisó (Jefe Académico)		
Nombre	Puesto	Firma
Walter Fuentes	Jefe Académico CCMM-SPS	

Autorizó (Decano o Director)		
Nombre	Puesto	Firma